디지털 운동과 뇌과학 · 강의 자료

뇌 신경계 건강 문제분석과 프로젝트 기획

PBL 1단계 · 문제정의 (Define)

담당: 염희균 교수(SW중심대학사업단) · 6호관 4층 6422 실습실

PBL 1단계 · 문제정의 (Define)

오늘의 학습목표와 산출물

학습목표

1. 디지털 헬스 데이터를 근거로 **건강 문제를 분석하고 프로젝트 목표를 수립**한다.
2. AI·빅데이터·뇌과학과 운동과학의 융합 흐름을 이해하고 **프로젝트 대상자를 선정**한다.
3. 가상 **페르소나와 문제 진술문**(How Might We)을 작성한다.

팀 산출물

- 문제 정의서(1차안)
- 개인 GitHub Repository 생성 + 초안 업로드
- 대상자 (페르소나) 선정

평가 포인트

문제정의의 명확성 · 데이터 근거의 적절성 · 목표 타당성 · 팀 협업 과정

PBL 로드맵

9주차	10주차	11주차	12주차	13주차
문제정의	분석	설계	구현	고도화
Define	Analyze	Design	Build	Refine

무엇을 어떻게 이어 쓰는가

지난 주까지의 산출물

6~7주차 데이터 수집 실습, 6주차 팀 활동(고강도 인터벌 vs 슬로우 템포 저항 운동 후 주관적 효과 기록), 팀 운동 프로그램 초안

이번 주 활용 방식

팀이 다루고 싶은 대상자·건강 문제를 정하는 출발점. 6주차에 기록한 기분·긴장 변화를 '측정 가능한 문제'로 바꾼다

연결 점검 질문

우리 대상자의 문제가 데이터(기분·긴장도·걸음 수 등)로 확인 가능한가?

핵심 강의 1/5

디지털 헬스케어와 재활·건강관리 산업의 변화

웨어러블·모바일 앱이 걸음 수·심박·수면을 일상에서 측정 → '병원 밖' 건강관리

AI·빅데이터가 개인 맞춤 운동 추천과 위험 예측을 지원

뇌과학은 '왜 운동이 기분·인지에 영향을 주는가'를 설명하는 근거 틀

문제정의→분석→설계→구현→고도화로 서비스를 직접 기획

핵심 강의 2/5

뇌와 마음의 건강 문제를 '데이터 + 뇌과학'으로 보기

스트레스·불안·우울감은 수면·활동량·기분 변화로 관찰 가능한 신호를 남긴다

관련 뇌 영역·체계: 전전두엽(조절·계획), 편도체(위협 반응), 해마(기억·정서), 스트레스 반응계(HPA축)

운동은 이 체계에 영향을 줄 수 있는 '보조적' 생활 중재 - 치료의 대체가 아님

우리 프로젝트는 가상 대상자·가상 데이터 기반(실제 환자 정보 사용 금지)

핵심 강의 3/5

좋은 문제정의란? - 대상·맥락·불편·측정

나쁜 예: ‘스트레스를 줄이는 앱 만들기’(대상·측정 불명확)

좋은 예: ‘주 3회·20분만 가능한 취업준비생이 운동 후 긴장도를 어떻게 스스로 확인할까?’

문제 진술 공식: [누가] + [어떤 상황에서] + [무엇이 어려워] + [무엇이 되면 성공]

측정 가능성: 기분·긴장도 0~10, 수행률, 걸음수 등 데이터 항목 연결

핵심 강의 4/5

페르소나와 How Might We(HMW)

페르소나: 연령·병력(가정)·인지/신체 기능·생활환경·목표·제약

이해관계자: 당사자·가족·친구·상담센터·운동 지도자

HMW 질문: '어떻게 하면 ~할 수 있을까?' 형태로 문제를 기회로 전환

핵심 문제 3가지 선정 기준: 시급성·영향력·해결 가능성

핵심 강의 5/5

협업 도구와 윤리: GitHub·패들렛·생성형 AI

GitHub: 개인 Repository 생성 → README.md에 주차별 산출물 정리(버전 관리·포트폴리오)

패들렛: 팀 조사 자료·설계안을 실시간 공유, 타 팀 열람·코멘트

생성형 AI: 초안·아이디어 지원 도구 - 사실·출처는 반드시 검증, 사용 내용 기록

개인정보·실존 인물 정보 입력 금지, 가상 데이터 명시

산출물 관리: GitHub 저장소 활용

GitHub = “코드 버전의 Google Drive”

- **Google Drive**
- 문서, 사진 저장
- 자동 버전 기록
- 공유 링크
- 협업(동시 편집)

- **GitHub**
- **코드 저장**
- **커밋 이력 (변경 추적)**
- **레포지토리 URL**
- **풀 리퀘스트**

전 세계 개발자 1억 명이 쓰는 표준. 무료 개인 계정으로 시작.

산출물 관리1 : Git/GitHub 저장소 활용

왜 Git/GitHub인가

- 팀 산출물(문서·설계안·프로토타입 파일)을 한 곳에서 체계적으로 버전 관리
- 누가, 언제, 무엇을 수정했는지 이력이 자동으로 기록되어 협업 과정이 투명해짐
- 9~13주차 산출물이 쌓이면 그 저장소 자체가 곧 개인 포트폴리오 자료가 됨

꼭 알아야 할 기본 개념 3가지

Repository(저장소)

프로젝트 파일을 모아 관리하는 공간

Commit(커밋)

변경 내용을 하나의 기록으로 저장하는 단위

README

저장소 첫 화면에 보이는 프로젝트 소개 문서

프로젝트 저장소 구조 & 포트폴리오 연결

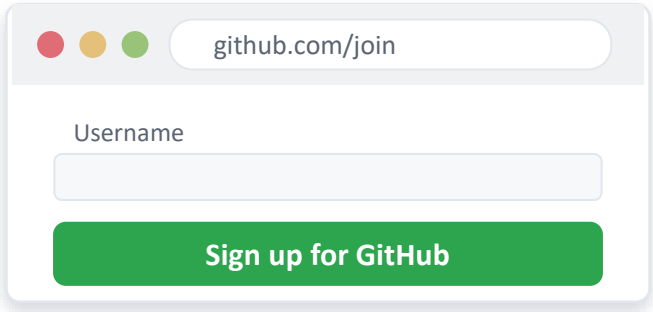
```
team-project/
├─ 01_문제정의/
│   □ 문제정의서.docx
├─ 02_분석/
│   □ 데이터분석보고서.docx
├─ 03_설계/
│   □ 서비스설계서, 와이어프레임
├─ 04_구현/
│   □ 프로토타입 캡처, Figma 링크
├─ 05_최종보고서/
│   □ 최종보고서, 발표자료
└─ README.md
```

개인 포트폴리오로 연결하기

- README.md에 프로젝트 개요, 팀 소개, 본인이 맡은 역할을 구체적으로 기술
- 주차별로 산출물을 해당 폴더에 올리고 커밋 — 꾸준한 참여 기록이 남음
- 취업·대학원 지원 시, 말로 설명하는 대신 실제 산출물 링크로 역량을 보여줄 수 있음
- 13주차 최종 발표 후에도 저장소는 계속 남아 나만의 포트폴리오 자산이 됨

실습으로 따라하기 — 계정 만들기 & 저장소 생성

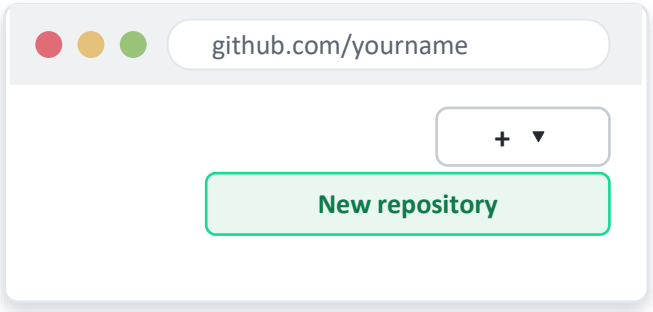
STEP 1



① 회원가입

github.com 접속 → Sign up 클릭 → 이메일·비밀번호·아이디 입력

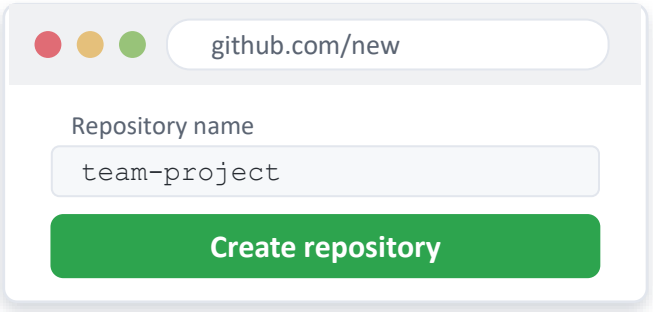
STEP 2



② 새 저장소 시작

화면 우측 상단의 + 버튼 클릭 → New repository 선택

STEP 3

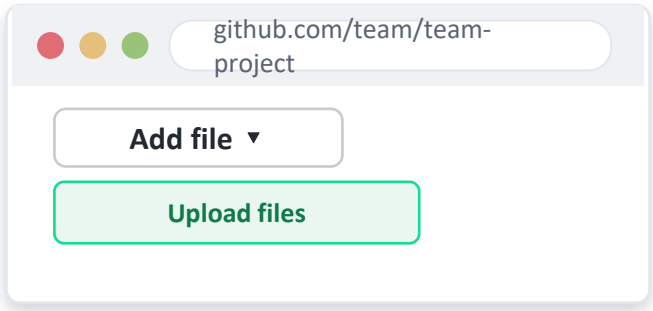


③ 저장소 만들기

Repository name에 team-project 입력 → Create repository 클릭

실습으로 따라하기 — 산출물 파일 올리기

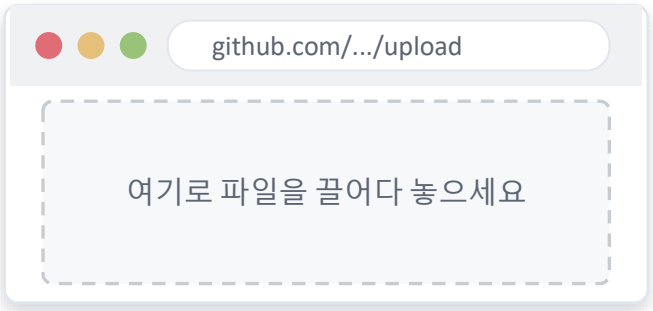
STEP 1



① 업로드 메뉴 열기

저장소 화면에서 Add file ▾ 클릭 → Upload files 선택

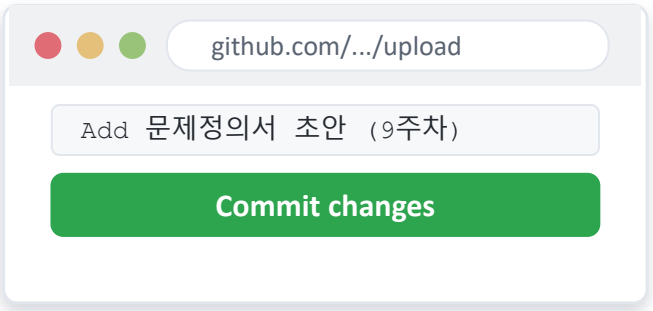
STEP 2



② 파일 끌어다 놓기

내 컴퓨터의 문서·이미지 파일을 화면에 드래그 앤 드롭

STEP 3



③ 커밋(저장)하기

커밋 메시지를 적고 Commit changes 클릭 → 업로드 완료

커밋 메시지 잘 쓰기 & 오늘의 미니 실습

커밋 메시지, 이렇게 써보세요

좋은 예

`Add 문제정의서 초안 (9주차)`

아쉬운 예

수정함

`asdf`

`final_final_진짜최종.docx`

Tip 무엇을(what), 어떤 산출물을 올렸는지가 드러나면 좋습니다.

오늘의 미니 실습 미션

1. 개인 GitHub 계정 만들기
2. 저장소에 README.md 파일 하나 만들어보기
3. 오늘 배운 방식대로 첫 커밋 메시지 남기기

실습 로드맵: AI와 함께 요구분석하기 예)



STEP 1

가상 페르소나 생성

AI에게 대상자 프로필 초안을 요청하고 팀이 수정



STEP 2

AI 가상 인터뷰

AI가 페르소나 역할을 맡고 팀이 요구를 인터뷰



STEP 3

가상 데이터 해석

합성 활동량 데이터를 읽고 문제 신호 찾기

모든 데이터는 가상입니다. 실제 환자·본인·지인의 개인정보는 절대 입력하지 않습니다.

STEP 1. 프롬프트 5요소

역할	당신은 노인 운동 프로그램을 연구하는 전문가입니다
맥락	복지관을 이용하는 [연령대] 시니어, 건강 문제는 [치매/파킨슨/뇌졸중 중 선택]
과업	가상의 대표 인물(페르소나) 1명의 프로필을 작성해 주세요
형식	표: 나이·건강 문제·목표·불편·디지털 활용·환경 제약
조건	실제 인물이 아닌 가상 인물이며 의학적 진단은 하지 않기

TIP: 한 번에 완벽한 답을 기대하지 말고 '대화'로 다듬으세요.

STEP 2. AI와 가상 인터뷰하기 예)

역할극 프롬프트 (그대로 입력)

방금 만든 페르소나가 되어 주세요. 지금부터 제가 인터뷰를 하겠습니다. 한 번에 한 질문에만 짧게(3문장 이내) 일상 말투로 답해 주세요. 모르는 의학 정보는 모른다고 말해도 됩니다. 이 대화는 가상 상황입니다.

인터뷰 질문 가이드

- 하루 일과는 어떻게 흘러가나요?
- 최근 운동하다 힘들었던 순간은요?
- 운동을 이어가기 어려운 이유는 무엇인가요?
- 스마트폰·기기를 쓸 때 불편한 점은요?
- 어떤 도움이 있으면 계속할 수 있을까요?

열린 질문 + 구체적 경험을 물어보세요

STEP 3. 가상 데이터 읽기: 어떤 신호가 보이나요? 예)

요일	걸음수	수면(시간)	안정 시 심박	낙상 불안(0~10)
월	3,200	6.5	78	6
화	5,800	7.0	75	4
수	2,100	5.0	82	8
목	4,900	6.8	76	5
금	1,800	4.8	84	9
토	6,200	7.2	74	3
일	3,000	6.0	79	6

※ 가상 합성 데이터 (시연용)

팀 토론 질문

- 활동이 급감한 날의 공통점은?
- 수면과 낙상 불안 사이에 패턴이 보이나요?
- 이 데이터만으로 말할 수 없는 것은?
- 추가로 수집하면 좋을 데이터는?

AI는 조수, 판단은 우리 몫



개인정보 보호

실제 환자·본인·지인 정보는 입력 금지, 모든 사례는 가상으로 표기



과정 기록

사용한 프롬프트와 수정 내용을 기록해 문제 정의서에 남기기

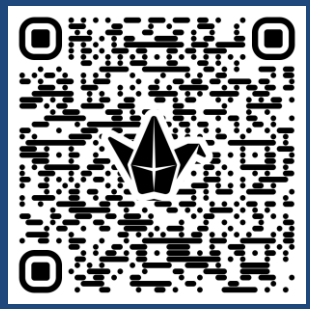


비판적 수정

AI 초안을 그대로 쓰지 않고 팀의 전공 지식으로 수정·보완

협업 도구 패들렛

https://padlet.com/sysces1/9-s0247rcmry4hd3fsguhl



Padlet 팀 보드: 주제 확정과 갤러리워크

A팀	B팀	C팀	D팀
대상자 후보 댓글 · 반응	대상자 후보 댓글 · 반응	대상자 후보 댓글 · 반응	대상자 후보 댓글 · 반응
Gap 댓글 · 반응	Gap 댓글 · 반응	Gap 댓글 · 반응	Gap 댓글 · 반응
핵심 아이디어 댓글 · 반응	핵심 아이디어 댓글 · 반응	핵심 아이디어 댓글 · 반응	핵심 아이디어 댓글 · 반응

AI활용 문제 정의서 초안 작성 (A4 1장)

1 대상자·건강 문제

페르소나 요약 + 선정 이유

2 요구분석 결과

현재 상태 vs 바람직한 상태 (Gap)

3 프로젝트 목표

측정 가능한 목표 1~2개

4 핵심 아이디어

운동 + 디지털 기능 (한 문장)

5 추진계획 10~14주

주차별 할 일과 역할 분담

6 효과 검증 아이디어

무엇으로 효과를 확인할까?

AI 활용 부록: 사용한 프롬프트 1개 + 팀이 수정한 점 1개를 함께 적어요

팀별 미션

A조 적용: 취업 스트레스 불안 대학생

A

미션

취업 결과에 대한 걱정이 반복되고 하루 대부분을 앉아 공부하는 4학년 A씨(가상). 운동할 시간과 의욕이 부족합니다. 우리 팀은 A씨의 어떤 문제를 가장 먼저 풀어야 할까요?

활동지 핵심 질문

- 대상자: 연령·학년·하루 일과·앉아 있는 시간
- 핵심 불편 3가지(심리·신체·행동) 우선순위와 이유
- HMW: '어떻게 하면 하루 20~30분만으로 ~할 수 있을까?'
- 성공을 확인할 측정 항목(운동 후 긴장도·걸음 수 등)

우리 조 포인트

'시간 20~30분·주 3회'라는 제약을 문제 진술문에 반드시 포함하세요.

※ 대상자·데이터는 모두 가상이며 운동은 치료를 대체하지 않는 보조 전략입니다.

팀별 미션

B조 적용: 취업 스트레스 대학생 FITT-VP 8주 처방

B

미션

취업 불안·경제적 압박·과제 피로에 알바까지 겹친 대학생 B씨(가상). 운동 경험은 있지만 기분과 일정에 따라 들쭉날쭉합니다. 무엇이 지속을 막을까요?

활동지 핵심 질문

- 대상자 프로필: 시간표·알바·비용 제약
- 지속을 막는 요인 3가지와 근거(가정)
- HMW: '어떻게 하면 바쁜 날에도 ~할 수 있을까?'
- 성공 지표: 주간 수행률·운동 후 기분/긴장도

우리 조 포인트

'완벽한 수행'이 아니라 '반복 가능한 최소치'를 목표로 정의하세요.

※ 대상자·데이터는 모두 가상이며 운동은 치료를 대체하지 않는 보조 전략입니다.

팀별 미션

C조 적용: 무기력·우울감 50대 중년 여성

C

미션

가사와 돌봄으로 자기 시간이 없고 쉽게 피로하며 의욕이 떨어진 50세 여성 C씨(가상). 운동 경험이 적습니다. 우선 해결할 문제는 무엇일까요?

활동지 핵심 질문

- 대상자: 가족 구성·하루 일과·피로·수면(가정)
- 핵심 문제 3가지(활력·기분·수면·활동량)
- HMW: '어떻게 하면 하루 15분으로 ~할 수 있을까?'
- 성공 지표(걸음 수·기분·피로도·수면)

우리 조 포인트

'우울증 환자'로 단정 금지 - '무기력·우울감 호소'로 표현하고 전문가 상담 병행을 명시.

※ 대상자·데이터는 모두 가상이며 운동은 치료를 대체하지 않는 보조 전략입니다.

팀별 미션

D조 적용: 무기력·우울감 중년 여성

D

미션

무기력감과 우울감으로 운동 시작이 어려운 중년 여성 D씨(가상). 집과 가까운 곳에서 기구 없이 할 수 있는 방법이 필요합니다. 무엇이 가장 큰 장벽일까요?

활동지 핵심 질문

- 대상자 프로필·생활 환경(집·단지·공원)
- 핵심 장벽 3가지(심리·신체·환경)
- HMW: '어떻게 하면 혼자서도/함께 ~할 수 있을까?'
- 성공 지표(걸음 수·일지 기록률·기분 변화)

우리 조 포인트

사회적 지지(가족·친구)를 문제정의 단계에서 이해관계자로 포함하세요.

※ 대상자·데이터는 모두 가상이며 운동은 치료를 대체하지 않는 보조 전략입니다.

마무리

제출 체크

- ☐ 팀 산출물
- ☐ GitHub Repository 업로드 (개인별)
- ☐ 패들렛 공유 및 타 팀 코멘트
- ☐ 생성형 AI 사용·검증 기록
- ☐ LMS 제출

과제

문제정의서 1차안 보완 → GitHub/LMS 제출.